

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Программирование

Лабораторная работа № 5

Выполнил студент

Костылев Тимофей Андреевич

Группа № R3140

Преподаватель:

Шнейдерис Герардас Герардович

г. Санкт-Петербург

2026

Вариант: 456231

Задание:

Реализовать консольное приложение, которое реализует управление коллекцией объектов в интерактивном режиме. В коллекции необходимо хранить объекты класса `HumanBeing`, описание которого приведено ниже.

Разработанная программа должна удовлетворять следующим требованиям:

- Класс, коллекцией экземпляров которого управляет программа, должен реализовывать сортировку по умолчанию.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев) должны быть выполнены.
- Для хранения необходимо использовать коллекцию типа `java.util.Vector`
- При запуске приложения коллекция должна автоматически заполняться значениями из файла.
- Имя файла должно передаваться программе с помощью: **переменная окружения**.
- Данные должны храниться в файле в формате `json`
- Чтение данных из файла необходимо реализовать с помощью класса `java.util.Scanner`
- Запись данных в файл необходимо реализовать с помощью класса `java.io.FileOutputStream`
- Все классы в программе должны быть задокументированы в формате `javadoc`.
- Программа должна корректно работать с неправильными данными (ошибки пользовательского ввода, отсутствие прав доступа к файлу и т.п.).

В интерактивном режиме программа должна поддерживать выполнение следующих команд:

- `help` : вывести справку по доступным командам
- `info` : вывести в стандартный поток вывода информацию о коллекции (тип, дата инициализации, количество элементов и т.д.)
- `show` : вывести в стандартный поток вывода все элементы коллекции в строковом представлении
- `add {element}` : добавить новый элемент в коллекцию
- `update id {element}` : обновить значение элемента коллекции, id которого равен заданному
- `remove_by_id id` : удалить элемент из коллекции по его id
- `clear` : очистить коллекцию
- `save` : сохранить коллекцию в файл
- `execute_script file_name` : считать и исполнить скрипт из указанного файла. В скрипте содержатся команды в таком же виде, в котором их вводит пользователь в интерактивном режиме.
- `exit` : завершить программу (без сохранения в файл)
- `remove_greater {element}` : удалить из коллекции все элементы, превышающие заданный
- `reorder` : отсортировать коллекцию в порядке, обратном нынешнему
- `sort` : отсортировать коллекцию в естественном порядке
- `count_by_soundtrack_name soundtrackName` : вывести количество элементов, значение поля `soundtrackName` которых равно заданному
- `filter_contains_name name` : вывести элементы, значение поля `name` которых содержит заданную подстроку
- `print_field_descending_impact_speed` : вывести значения поля `impactSpeed` всех элементов в порядке убывания

Формат ввода команд:

- Все аргументы команды, являющиеся стандартными типами данных (примитивные типы, классы-оболочки, `String`, классы для хранения дат), должны вводиться в той же строке, что и имя команды.
- Все составные типы данных (объекты классов, хранящиеся в коллекции) должны вводиться по одному полю в строку.
- При вводе составных типов данных пользователю должно показываться приглашение к вводу, содержащее имя поля (например, "Введите дату рождения:")
- Если поле является `enum`-ом, то вводится имя одной из его констант (при этом список констант должен быть предварительно выведен).
- При некорректном пользовательском вводе (введена строка, не являющаяся именем константы в `enum`-е; введена строка вместо числа; введенное число не входит в указанные границы и т.п.) должно быть показано сообщение об ошибке и предложено повторить ввод поля.
- Для ввода значений `null` использовать пустую строку.
- Поля с комментарием "Значение этого поля должно генерироваться автоматически" не должны вводиться пользователем вручную при добавлении.

Описание хранимых в коллекции классов:

```
public class HumanBeing {
    private Long id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.LocalDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private boolean realHero;
    private Boolean hasToothpick; //Поле может быть null
    private double impactSpeed; //Максимальное значение поля: 597
    private String soundtrackName; //Поле не может быть null
    private WeaponType weaponType; //Поле может быть null
    private Mood mood; //Поле может быть null
    private Car car; //Поле может быть null
}
public class Coordinates {
    private long x;
    private long y;
}
public class Car {
    private String name; //Поле может быть null
    private Boolean cool; //Поле может быть null
}
public enum WeaponType {
    HAMMER,
    PISTOL,
    BAT;
}
public enum Mood {
    SORROW,
    LONGING,
    CALM,
    RAGE;
}
```

Код программы:

<https://github.com/Bobirechek/java-labs-course1/tree/main/Lab5/src/main/java>

Вывод программы:

```
> info
Collection type: java.util.Vector
Initialization date: 2026-04-21T18:19:35.728388597
Number of elements: 0
> show
Collection is empty
> help
add {element} : add a new item to the collection
clear : clear collection
count_by_soundtrack_name soundtrackName : print the number of elements with the value of the soundtrackName field equal
to the specified one
execute_script file_name : execute script
exit : exiting the program without saving to a file
filter_contains_name name : output the elements whose name field value contains the specified substring
help : output help for available commands
info : output information about the collection to the standard output stream
print_field_descending_impact_speed : print the values of the impactSpeed field of all elements in descending order
remove_by_id id : delete an item from the collection by its id
remove_greater {element} : delete all items from the collection that exceed the specified size.
reorder : sort the collection in the reverse order of the current one
save : save the collection to a file
show : output all the elements of the collection in a string representation to the standard output stream
sort : sort the collection in a natural order
update id {element} : update the value of a collection item by id
> []
```

Источники:

Вывод:

Выполняя эту работу, я познакомился с увлекательным процессом создания консольного приложения. В части узнал про различные типы коллекций в Java и способам взаимодействия с ними. С шаблоном builder, обработкой json и txt файлов, преобразованием данных оттуда. “Разделением труда”, программированию какого-либо приложения с использованием принципов программирования SOLID. Узнал многие тонкости создания такого рода приложения.